수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

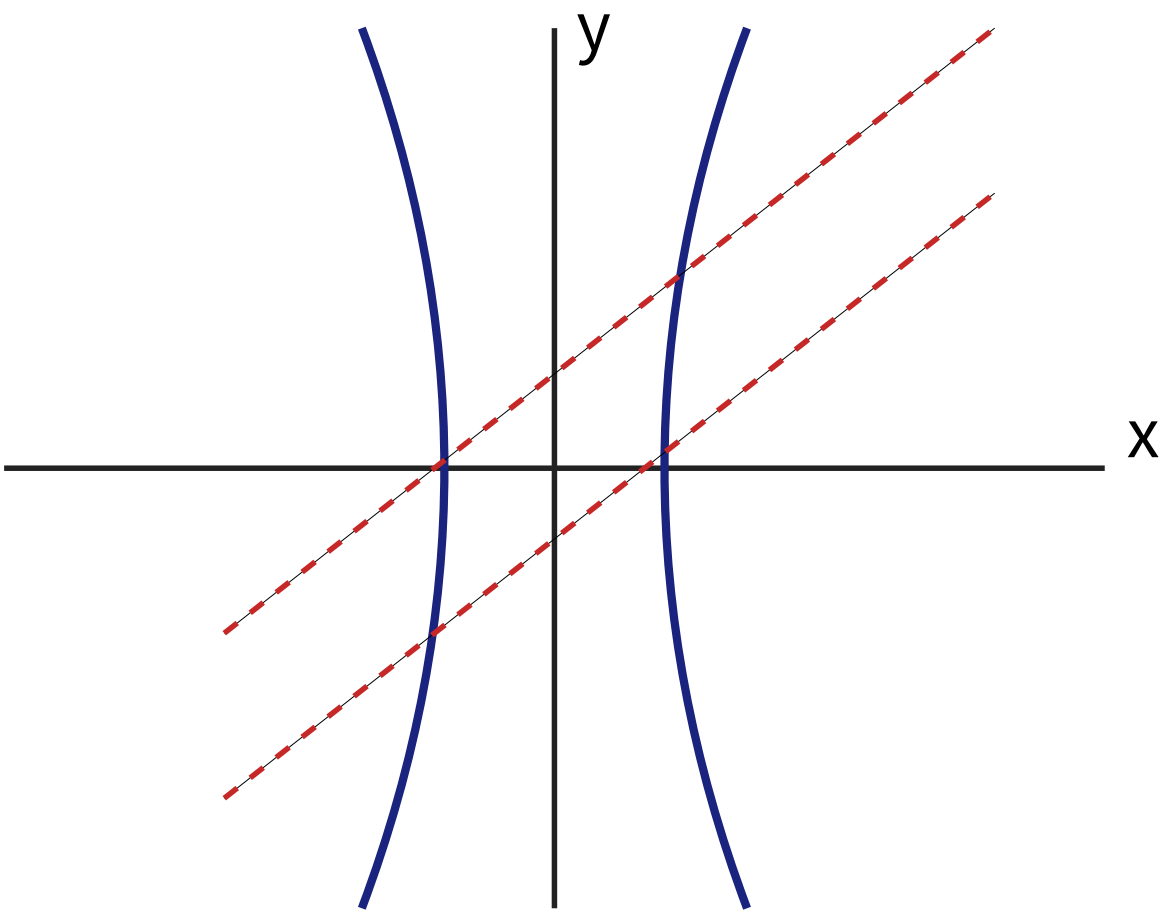
포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P와 초점 F에 대하여 $\overline{PF} = 6$일 때, 점 P의 y좌표의 절댓값을 구하시오.

[기본] 2 [4점]

타원 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$의 두 초점을 F, F'(F의 x좌표가 양수)라 하자. 이 타원 위의 점 P에 대하여 $\angle FPF' = 90^\circ$일 때, 삼각형 PFF'의 넓이를 구하시오.

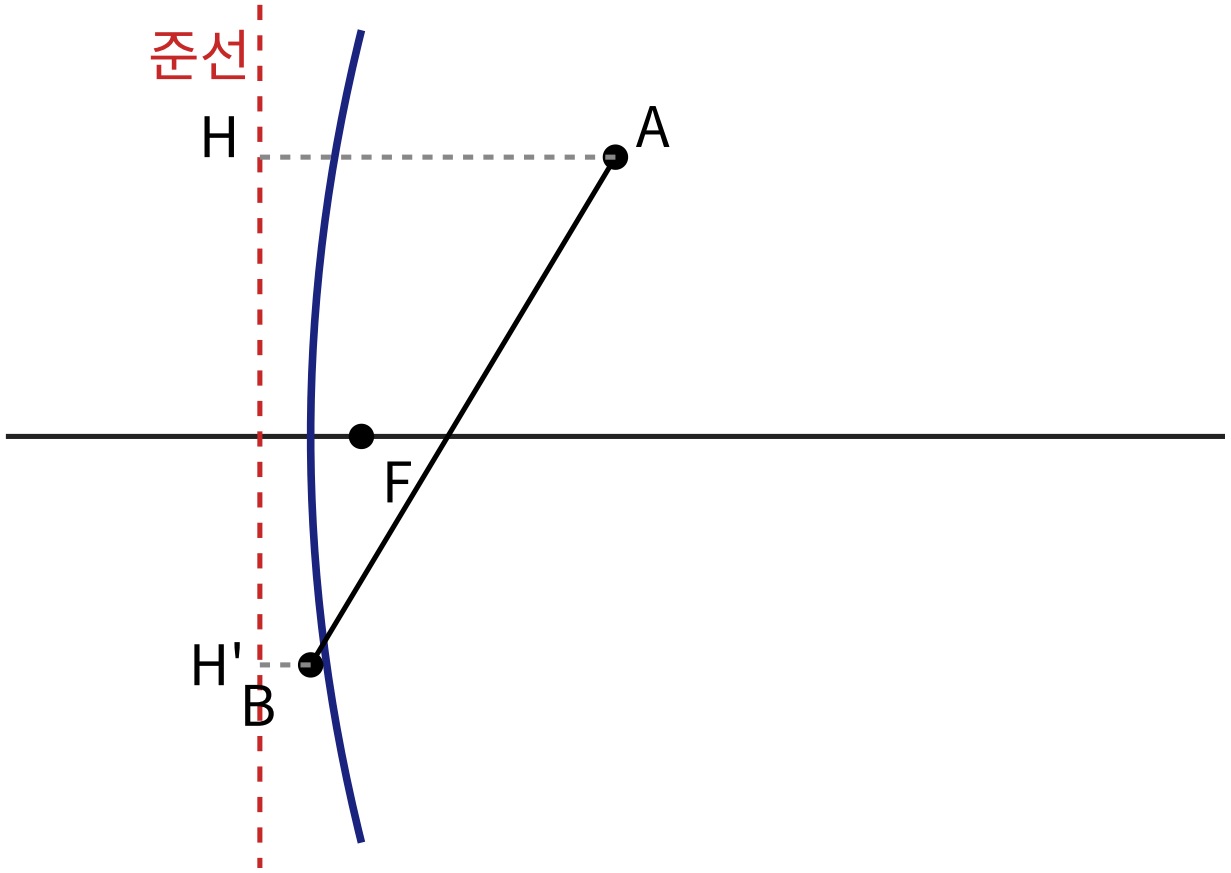
[기본] 3 [4점]

쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$에 접하고 기울기가 2인 두 접선의 y절편을 각각 k_1, k_2라 할 때, $k_1^2 + k_2^2$의 값을 구하시오.



[심화] 4 [4점]

포물선 $y^2 = 4x$의 초점을 F라 하자. 이 포물선 위의 두 점 A, B가 초점 F를 지나는 직선 위에 있고 $\overline{AF} = 3$이다. 점 A, B에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 H, H'이라 할 때, 삼각형 AHH'과 삼각형 $BH'H$가 이루는 사다리꼴 $AHH'B$의 넓이를 구하시오. (단, A의 y좌표는 양수)



[심화] 5 [4점]

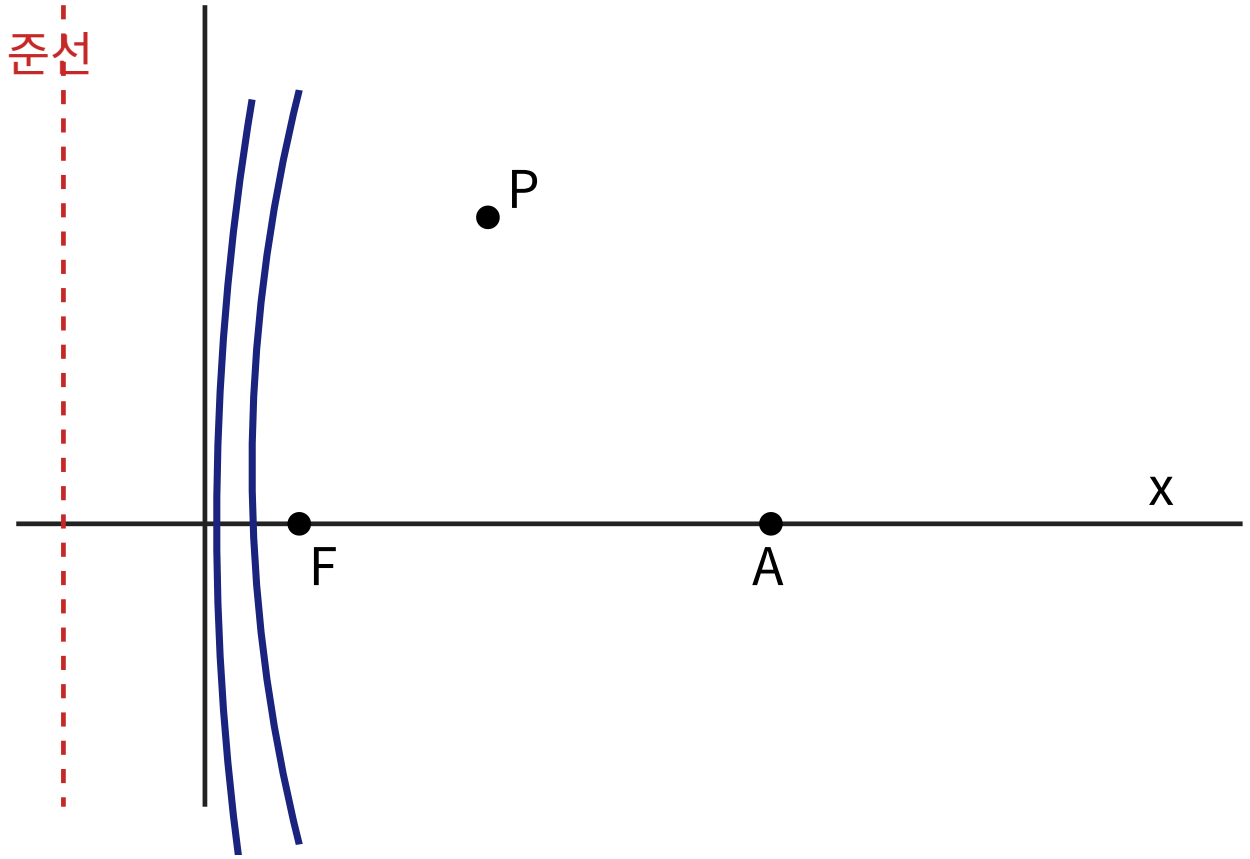
타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(agtbgt0)$의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$이라 하자. 이 타원 위의 점 P가 $\overline{PF} = 2\overline{PF'}$을 만족하고, 동시에 $\angle PF'F = 60°$일 때, 이 타원의 이심률 $e = \frac{c}{a}$를 구하시오.

[심화] 6 [4점]

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$의 두 초점을 F, F'(F의 x좌표가 양수)라 하고, 오른쪽 가지 위의 점 P에서 $\overline{PF'} = 7$이다. 삼각형 PFF'의 내접원의 반지름을 r, 넓이를 S라 할 때, $\frac{S}{r}$의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점]

포물선 $y^2 = 4x$ 위를 움직이는 점 P와 초점 F가 있다. 점 $A(5, 0)$에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PF}$의 값이 최소가 되는 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 이때 삼각형 PFQ의 넓이를 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.